

# 张浩文

强化学习与智能决策算法 | 自主导航 / 预测规划 / 多智能体协同 / 端侧部署

15071130519 | zhanghaowen@whu.edu.cn | 武汉大学博士 | 预计 2027 年 6 月毕业 | 2 年华为研发经历

## 个人简介

武汉大学信息与通信工程博士，研究聚焦深度视觉时序决策、强化学习、多智能体协同与生成式轨迹策略，以第一作者在机器人领域顶级会议 IEEE ICRA 发表无人机端到端自主导航论文。具备从 POMDP/Dec-POMDP 任务建模、PPO/MAPPO 算法设计、模仿学习与 DAgger 数据闭环、消融评测到 Sim-to-Real 的完整科研能力，可独立完成 Isaac Sim 环境与动力学搭建、训练 Pipeline、ROS 2/TensorRT 端侧部署及真实无人机验证。曾在华为从事 2 年昇腾/LLVM 与 AArch64 性能工程工作，具备 C/C++ 编译优化、跨层 Profiling、端侧性能调优和复杂系统问题定位经验。

## 核心能力与技术栈

**强化学习与决策规划** | 端到端决策、轨迹预测与规划、多智能体协同、模仿学习、生成式策略；PPO/MAPPO

**机器人自主系统** | 无人机自主导航、深度视觉避障、运动控制、多源传感器时序处理、Sim-to-Real、SIL/HIL 与真机验证

**模型训练与仿真** | PyTorch、Isaac Sim/Lab、环境与动力学建模、课程学习、域随机化、数据闭环、模型评测与消融分析

**工程开发与端侧部署** | Python、C/C++、Linux、ROS 2、PX4、TensorRT、Jetson Orin NX；系统集成、实时推理优化、性能 Profiling 与复杂问题定位

## 研究项目

### 基于深度视觉与强化学习的无人机端到端自主导航

核心技术栈 / Depth-only Perception / DCE / Temporal Self-Attention / PPO / Isaac Sim / ROS 2 / TensorRT

- 业务背景** | 面向仓储巡检、灾害搜救等低空无人机在无先验地图中的自主通行需求，仅向无人机提供目标相对位置，以深度图作为唯一外部环境感知，在未知障碍环境中学习端到端点到点导航与避障策略。
- 核心难点** | 1) 纯深度单帧观测缺少历史线索，难以判断遮挡变化与运动趋势；2) 高速飞行存在控制时延和运动惯性，当前动作必须参考历史视觉、状态及动作反馈；3) 深度/VINS 异步、真实噪声、动力学偏差与有限机载算力同时存在，要求策略在 Sim-to-Real 后仍保持约 50 Hz 稳定闭环。
- 视觉表征** | 设计碰撞感知深度编码器，将高维深度图压缩为保留障碍距离、空间结构和潜在碰撞风险的紧凑特征；利用真实无人机采集的深度图继续训练重构/碰撞编码网络，适配真实传感器噪声后冻结编码器。
- 时序决策** | 将当前深度特征、VINS 位姿状态与上一时刻动作构成单帧状态，通过因果时序自注意力聚合多帧历史，使当前决策联合参考视觉变化、历史动作与状态反馈，增强对部分可观测性和无人机运动惯性的建模能力。
- 强化学习与迁移** | 在 Isaac Sim 中独立完成场景、无人机动力学和 PPO 训练 Pipeline，围绕目标接近/到达、碰撞、动作平滑、朝向与悬停设计奖励，并通过逐步增加障碍密度的课程学习提升训练稳定性；结合质量、惯量、推力响应、控制延迟、视觉噪声及域随机化缩小 Sim-to-Real Gap。
- 系统部署** | 完成飞控与机载计算机硬件在环验证，在 Jetson Orin NX 上通过 TensorRT 加速策略推理；基于 ROS 2 ApproximateTime 与 VINS 缓冲插值处理不同频率传感器的时间对齐，实现约 50 Hz 真实无人机闭环控制。
- 结果产出** | 实验导航成功率达到 71.13%，较 GRU 时序基线提升 7.68 个百分点；500 障碍场景路径效率达到 86.0%。独立完成算法、仿真、训练与真机部署，形成第一作者 IEEE ICRA 论文。

个人主页 · 论文与演示

<https://zhw970623.github.io/>

华为光产品线总裁奖



# 多智能体强化学习与生成式决策

## 通信丢失条件下的多无人机分布式编队保持

核心技术栈 / MAPPO / CTDE / Causal Temporal Attention / Chebyshev Spectral Graph / OmniDrones

- **业务背景** | 面向集群巡检、协同搜索等任务中无线链路不稳定导致的分布式协同退化问题，在 Isaac Sim/OmniDrones 中构建 7 机固定编队获取与保持任务，联合约束目标构型、质心、航向与机间安全，执行时每机仅依据自中心历史独立决策。
- **核心难点** | 1) 有向链路随机丢失造成邻机信息缺失或陈旧，使编队保持转化为时变 Dec-POMDP；2) CTDE 中 Critic 可见全局状态而 Actor 只能使用本地历史，价值估计、团队信用分配与分布执行之间存在信息不对称；3) 动态图上的多跳协同需要避免逐时刻  $O(N^3)$  特征分解，同时保持大规模集群的计算扩展性与协调信号收敛可解释性。
- **算法机制** | 基于 MAPPO 构建集中训练、分布执行的非对称 Actor-Critic：集中式 Critic 融合全体无人机的联合观测历史、几何时成员关系和多尺度谱图传播，提升团队价值估计与信用分配稳定性；参数共享 Actor 仅保留本地因果时序建模，实现无中心节点执行。
- **高效传播与理论** | 使用 Chebyshev 多项式近似加权图谱传播，避免逐时刻图特征分解，将复杂度由  $O(N^3)$  降至  $O(K|E|d_h)$ ；从动态信息流角度分析隐藏协调信号传播，并给出每步交互图连通条件下的指数收缩充分条件。
- **通信评测** | 训练阶段保持正常通信，测试时对每条有向链路逐步独立注入随机丢失，并采用最近成功数据零阶保持，系统验证策略在不同丢包强度、集群规模和图结构下的性能退化与计算扩展性；40% 丢失率下仍保留 73% 标称回报。
- **量化结果** | 正常通信下相对 MAPPO 实现平均回报提升 56.0%、质心位置误差降低 50.8%、收敛步数减少 37.0%；完成多基线、标称条件消融及 7-28 机扩展性验证，形成第一作者 IEEE TNNLS 在审论文。

## 基于条件流匹配与强化学习的无人机编队导航

核心技术栈 / Conditional Flow Matching / DAgger / Quality-Diversity MMR / Masked-joint MAPPO / Distributed Planning

- **业务背景** | 面向局部深度感知与有限通信条件下的无人机集群自主通行需求，构建三机分布式编队导航任务：保持可恢复三角构型，绕过完全阻挡直线路径的静态障碍，到达共同目标后减速并稳定保持；绕障过程中允许必要的弹性形变，通过后必须恢复编队。
- **核心难点** | 1) 分布式 CFM 需保留左右绕行、减速和编队恢复等多模态未来，但各机局部可行轨迹组合后可能发生冲突；2) 固定两轮通信与 Top-M 截断必须在有界时延下同时保证候选质量、多样性和联合安全；3) 协调器若事后覆盖 Actor 动作会破坏 PPO 的 on-policy 语义，因此必须把最终执行的联合组合定义为可计算 log-prob 的策略动作；4) 闭环重规划与真机部署还要求确定性回退和实时执行。
- **生成式策略与数据闭环** | 独立完成 Isaac Sim 任务、集中式几何联合专家和示范数据 Pipeline；使用 distributed-policy DAgger 持续采集策略实际访问的碰撞、偏离和末端恢复状态，训练参数共享的分布式条件流模型，根据本机结构化历史与匿名邻机消息生成未来 2 秒多模态高层轨迹候选。
- **强化学习联合决策** | 冻结条件流模型，以近端动作和长期轨迹形状的质量-多样性准则从 32 条候选保留 Top-8；设计参数共享的 masked-joint MAPPO Ranker，通过质心意图共识和固定两轮通信，在可行联合候选分布中学习长期团队收益最优的轨迹组合，集中式 Critic 仅在训练阶段使用。
- **训练目标** | 将每次重规划建模为 semi-MDP macro-step，复用目标推进、障碍与机间净空、编队形变/恢复、动作平滑和到达保持的加性团队奖励，仅对无可行联合组合增加紧急制动惩罚；三机共享 team reward 与 advantage，隔离候选排序能力对闭环性能的贡献。
- **安全与实时闭环** | 第二轮通信交换稀疏轨迹节点并确定性枚举联合组合，将机间净空、单机有效性和末端编队约束作为硬 Mask；无普通可行组合时执行固定紧急制动，每执行前 2 个高层动作即重新规划，并保存 rollout 候选与可行性 Mask，确保 PPO 更新保持 on-policy 语义。
- **部署与产出** | 完成 Sunray300 三机真实平台分布式闭环验证，打通局部感知、邻机通信、轨迹生成/排序、弹性避障、编队恢复和目标区保持全流程；独立完成仿真、专家数据、模型训练、强化学习优化、系统部署及论文撰写，形成论文。

## 工作经历

华为技术有限公司 | 高性能计算工程师

2021.09-2023.07

毕昇/LLVM / C/C++ / AArch64 / Build & Runtime Profiling

- 业务背景** | 面向光传送及人体行为感知、光纤周界安防等光感知业务，推动毕昇/LLVM 工具链在 AArch64 端侧设备落地，解决大型 C/C++ 软件构建效率、计算性能、软件包体积和长期运行稳定性问题。
- 核心职责** | 负责业务软件现状评估、性能指标定义、GCC 至毕昇/LLVM 迁移及整体优化方案，建立覆盖编译、链接、加载和运行阶段的性能基线与回归验证流程，承担关键性能问题的分析与落地。
- 技术攻关** | 构建“源码与依赖-编译器 IR-目标文件与链接-AArch64 硬件执行”的跨层 Profiling 方法，通过编译参数及依赖裁剪、无效代码消除、LTO/ThinLTO 分层配置、符号与调试信息裁剪、并行构建及工具链兼容性治理完成系统优化。
- 成果与迁移** | 实现编译时间缩短 15%、运行效率提升 10%、二进制体积减少 25%，获得华为光产品线总裁奖；相关性能工程方法后续应用于 Jetson Orin NX 上的 TensorRT 策略推理与 ROS 2 实时部署。

## 代表性成果

- 第一作者** | STAF-Navi: Vision-Based Spatio-Temporal Attention Fusion Navigation Framework, IEEE ICRA
- 第一作者** | Learning Distributed Coordination on Dynamic Information Manifolds: A Geometric MARL Framework for Aerial Swarms, IEEE TNNLS 在审
- 共同作者** | HiDeGS, International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 150:105336, 2026; Dual-Stream UNet, IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 64:1-15, 2026
- 知识产权** | 参与/申请专利 7 项，包括端到端自主导航与多飞行器导航定位任务规划相关专利

## 教育经历

武汉大学 | 博士 | 信息与通信工程

2023.09-2027.06 (预计)

2025 年博士生国家奖学金；“知行”学术论坛口头汇报一等奖

北京邮电大学 | 硕士 | 电子与信息工程

2019.09-2022.06

优秀硕士毕业生；连续 3 年一等奖学金

兰州交通大学 | 本科 | 通信工程

2015.09-2019.06

连续 4 年一等奖学金；华为 ICT 技术大赛优秀奖